1 Cands [6] are locked in block-column

3,4,5	4,5,6,9	3,4,5,9	2	3,4,5,6,8	4,5,8	4,6,8,9	1	7
1,2,4,5,7	1,2,4,5,6,7	1,2,4,5,7	4,5,7	4,5,6,8	9	2,4,6,8	4,6	3
2,3,4,7	2,4,6,7,9	8	1	3,4,6	4,7	5	4,6,9	2,4
6	1,2,4,7,8	1,2,3,4,7	9	1,3,4,8	1,4,8	2,3,4,7,8	5	2,4,8
2,3,4,5,8	2,4,5,8,9	2,3,4,5,9	3,4,5	7	4,5,8	2,3,4,6,8	3,4,6	1
1,3,4,5,7,8	1,4,5,7,8	1,3,4,5,7	3,4,5	2	6	3,4,7,8	3,4,7	9
1,4,5,7	1,4,5,7	1,4,5,7	8	1,4,5,9	1,4,5,7	1,3,4,7,9	2	6
9	1,2,4,5,7,8	1,2,4,5,7	6	1,4,5	3	1,4,7	4,7	4,5
1,2,4,5,7	3	1,2,4,5,6,7	4,5,7	1,4,5,9	1,2,4,5,7	1,4,7,9	8	4,5

2 Cands [3,6] are locked in col

3,4,5	4,5,6,9	3,4,5,9	2	3,4,5,6,8	4,5,8	4,6,8,9	1	7
1,2,4,5,7	1,2,4,5,6,7	1,2,4,5,7	4,5,7	4,5,6,8	9	2,4,6,8	4,6	3
2,3,4,7	2,4,6,7,9	8	1	3,4,6	4,7	5	4,6,9	2,4
6	1,2,4,7,8	1,2,3,4,7	9	1,4,8	1,4,8	2,3,4,7,8	5	2,4,8
2,3,4,5,8	2,4,5,8,9	2,3,4,5,9	3,4,5	7	4,5,8	2,3,4,6,8	3,4,6	1
1,3,4,5,7,8	1,4,5,7,8	1,3,4,5,7	3,4,5	2	6	3,4,7,8	3,4,7	9
1,4,5,7	1,4,5,7	1,4,5,7	8	1,4,5,9	1,4,5,7	1,3,4,7,9	2	6
9	1,2,4,5,7,8	1,2,4,5,7	6	1,4,5	3	1,4,7	4,7	4,5
1,2,4,5,7	3	1,2,4,5,6,7	4,5,7	1,4,5,9	1,2,4,5,7	1,4,7,9	8	4,5

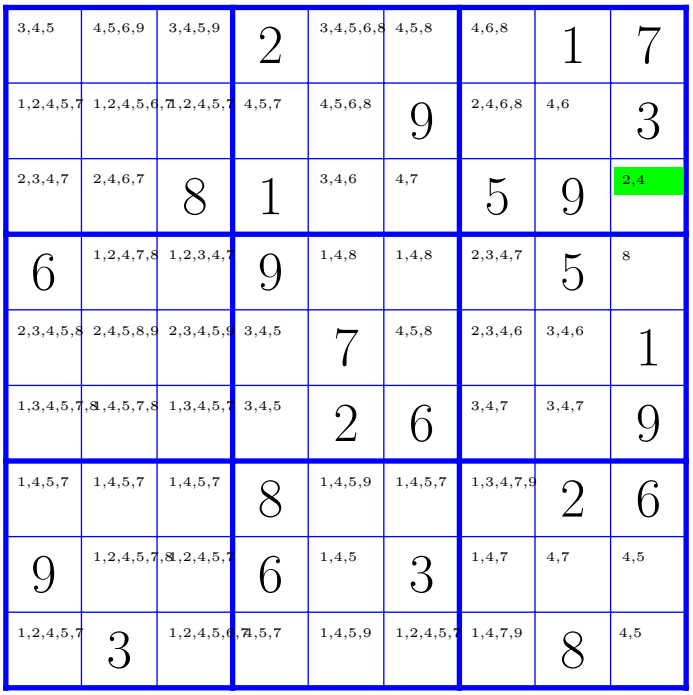
3 Cands [8] are locked in col

3,4,5	4,5,6,9	3,4,5,9	2	3,4,5,6,8	4,5,8	4,6,8,9	1	7
1,2,4,5,7	1,2,4,5,6,7	1,2,4,5,7	4,5,7	4,5,6,8	9	2,4,6,8	4,6	3
2,3,4,7	2,4,6,7,9	8	1	3,4,6	4,7	5	4,6,9	2,4
6	1,2,4,7,8	1,2,3,4,7	9	1,4,8	1,4,8	2,3,4,7	5	2,4,8
2,3,4,5,8	2,4,5,8,9	2,3,4,5,9	3,4,5	7	4,5,8	2,3,4,6	3,4,6	1
1,3,4,5,7,8	1,4,5,7,8	1,3,4,5,7	3,4,5	2	6	3,4,7	3,4,7	9
1,4,5,7	1,4,5,7	1,4,5,7	8	1,4,5,9	1,4,5,7	1,3,4,7,9	2	6
9	1,2,4,5,7,8	1,2,4,5,7	6	1,4,5	3	1,4,7	4,7	4,5
1,2,4,5,7	3	1,2,4,5,6,7	4,5,7	1,4,5,9	1,2,4,5,7	1,4,7,9	8	4,5

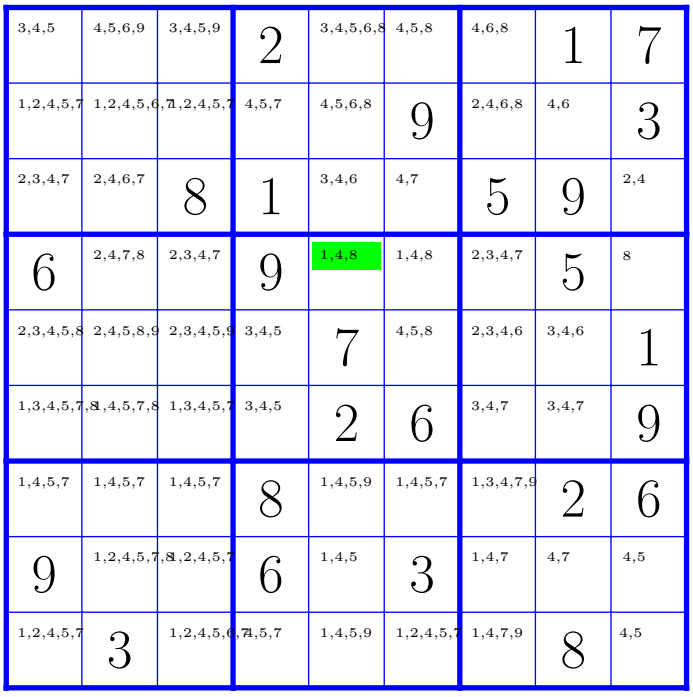
4 Hidden Single

3,4,5	4,5,6,9	3,4,5,9	2	3,4,5,6,8	4,5,8	4,6,8	1	7
1,2,4,5,7	1,2,4,5,6,7	1,2,4,5,7	4,5,7	4,5,6,8	9	2,4,6,8	4,6	3
2,3,4,7	2,4,6,7	8	1	3,4,6	4,7	5	9	2,4
6	1,2,4,7,8	1,2,3,4,7	9	1,4,8	1,4,8	2,3,4,7	5	2,4,8
2,3,4,5,8	2,4,5,8,9	2,3,4,5,9	3,4,5	7	4,5,8	2,3,4,6	3,4,6	1
1,3,4,5,7,8	1,4,5,7,8	1,3,4,5,7	3,4,5	2	6	3,4,7	3,4,7	9
1,4,5,7	1,4,5,7	1,4,5,7	8	1,4,5,9	1,4,5,7	1,3,4,7,9	2	6
9	1,2,4,5,7,8	1,2,4,5,7	6	1,4,5	3	1,4,7	4,7	4,5
1,2,4,5,7	3	1,2,4,5,6,7	4,5,7	1,4,5,9	1,2,4,5,7	1,4,7,9	8	4,5

5 Naked Triplet in col with cell (7, 8) and cell (8, 8)



6 Cands [1] are locked in row



7 Cands [2] are locked in col

3,4,5	4,5,6,9	3,4,5,9	2	3,4,5,6,8	4,5,8	4,6,8	1	7
1,2,4,5,7	1,2,4,5,6,7	1,2,4,5,7	4,5,7	4,5,6,8	9	4,6,8	4,6	3
2,3,4,7	2,4,6,7	8	1	3,4,6	4,7	5	9	2,4
6	2,4,7,8	2,3,4,7	9	1,4,8	1,4,8	2,3,4,7	5	8
2,3,4,5,8	2,4,5,8,9	2,3,4,5,9	3,4,5	7	4,5,8	2,3,4,6	3,4,6	1
1,3,4,5,7,8	1,4,5,7,8	1,3,4,5,7	3,4,5	2	6	3,4,7	3,4,7	9
1,4,5,7	1,4,5,7	1,4,5,7	8	1,4,5,9	1,4,5,7	1,3,4,7,9	2	6
9	1,2,4,5,7,8	1,2,4,5,7	6	1,4,5	3	1,4,7	4,7	4,5
1,2,4,5,7	3	1,2,4,5,6,7	4,5,7	1,4,5,9	1,2,4,5,7	1,4,7,9	8	4,5

8 Naked Single

3,4,5	4,5,6,9	3,4,5,9	2	3,4,5,6,8	4,5,8	4,6,8	1	7
1,2,4,5,7	1,2,4,5,6,7	1,2,4,5,7	4,5,7	4,5,6,8	9	4,6,8	4,6	3
2,3,4,7	2,4,6,7	8	1	3,4,6	4,7	5	9	2,4
6	2,4,7	2,3,4,7	9	1,4	1,4	2,3,4,7	5	8
2,3,4,5,8	2,4,5,8,9	2,3,4,5,9	3,4,5	7	4,5,8	2,3,4,6	3,4,6	1
1,3,4,5,7,8	1,4,5,7,8	1,3,4,5,7	3,4,5	2	6	3,4,7	3,4,7	9
1,4,5,7	1,4,5,7	1,4,5,7	8	1,4,5,9	1,4,5,7	1,3,4,7,9	2	6
9	1,2,4,5,7,8	1,2,4,5,7	6	1,4,5	3	1,4,7	4,7	4,5
1,2,4,5,7	3	1,2,4,5,6,7	4,5,7	1,4,5,9	1,2,4,5,7	1,4,7,9	8	4,5

9 Cands [8] are locked in block-column

3,4,5	4,5,6,9	3,4,5,9	2	3,4,5,6,8	4,5,8	4,6,8	1	7
1,2,4,5,7	1,2,4,5,6,7	1,2,4,5,7	4,5,7	4,5,6,8	9	4,6,8	4,6	3
2,3,4,7	2,4,6,7	8	1	3,4,6	4,7	5	9	2,4
6	2,4,7	2,3,4,7	9	1,4	1,4	2,3,4,7	5	8
2,3,4,5,8	2,4,5,9	2,3,4,5,9	3,4,5	7	4,5,8	2,3,4,6	3,4,6	1
1,3,4,5,7,8	1,4,5,7	1,3,4,5,7	3,4,5	2	6	3,4,7	3,4,7	9
1,4,5,7	1,4,5,7	1,4,5,7	8	1,4,5,9	1,4,5,7	1,3,4,7,9	2	6
9	1,2,4,5,7,8	1,2,4,5,7	6	1,4,5	3	1,4,7	4,7	4,5
1,2,4,5,7	3	1,2,4,5,6,7	4,5,7	1,4,5,9	1,2,4,5,7	1,4,7,9	8	4,5

10 row-wise X-Wing with diag cell(5, 7)

3,4,5	4,5,6,9	3,4,5,9	2	3,4,5,6,8	4,5,8	4,6,8	1	7
1,2,4,5,7	1,2,4,5,6,7	1,2,4,5,7	4,5,7	4,5,6,8	9	4,6,8	4,6	3
2,3,4,7	2,4,6,7	8	1	3,4,6	4,7	5	9	2,4
6	2,4,7	2,3,4,7	9	1,4	1,4	2,3,4,7	5	8
2,4,5,8	2,4,5,9	2,4,5,9	3,4,5	7	4,5,8	2,4,6	3,4,6	1
1,3,4,5,7,8	1,4,5,7	1,3,4,5,7	3,4,5	2	6	3,4,7	3,4,7	9
1,4,5,7	1,4,5,7	1,4,5,7	8	1,4,5,9	1,4,5,7	1,3,4,7,9	2	6
9	1,2,4,5,7,8	1,2,4,5,7	6	1,4,5	3	1,4,7	4,7	4,5
1,2,4,5,7	3	1,2,4,5,6,7	4,5,7	1,4,5,9	1,2,4,5,7	1,4,7,9	8	4,5

11 Hidden Single

3,4,5	4,5,6,9	3,4,5,9	2	3,4,5,6,8	4,5	4,6,8	1	7
1,2,4,5,7	1,2,4,5,6,7	1,2,4,5,7	4,5,7	4,5,6,8	9	4,6,8	4,6	3
2,3,4,7	2,4,6,7	8	1	3,4,6	4,7	5	9	2,4
6	2,4,7	2,3,4,7	9	1,4	1,4	2,3,4,7	5	8
2,4,5	2,4,5,9	2,4,5,9	3,4,5	7	8	2,4,6	3,4,6	1
1,3,4,5,7,8	1,4,5,7	1,3,4,5,7	3,4,5	2	6	3,4,7	3,4,7	9
1,4,5,7	1,4,5,7	1,4,5,7	8	1,4,5,9	1,4,5,7	1,3,4,7,9	2	6
9	1,2,4,5,7,8	1,2,4,5,7	6	1,4,5	3	1,4,7	4,7	4,5
1,2,4,5,7	3	1,2,4,5,6,7	4,5,7	1,4,5,9	1,2,4,5,7	1,4,7,9	8	4,5

12 Cands [3] are locked in block-column

3,4,5	4,5,6,9	3,4,5,9	2	3,4,5,6,8	4,5	4,6,8	1	7
1,2,4,5,7	1,2,4,5,6,7	1,2,4,5,7	4,5,7	4,5,6,8	9	4,6,8	4,6	3
2,3,4,7	2,4,6,7	8	1	3,4,6	4,7	5	9	2,4
6	2,4,7	2,3,4,7	9	1,4	1,4	2,4,7	5	8
2,4,5	2,4,5,9	2,4,5,9	3,4,5	7	8	2,4,6	3,4,6	1
1,3,4,5,7,8	1,4,5,7	1,3,4,5,7	3,4,5	2	6	4,7	3,4,7	9
1,4,5,7	1,4,5,7	1,4,5,7	8	1,4,5,9	1,4,5,7	1,3,4,7,9	2	6
9	1,2,4,5,7,8	1,2,4,5,7	6	1,4,5	3	1,4,7	4,7	4,5
1,2,4,5,7	3	1,2,4,5,6,7	4,5,7	1,4,5,9	1,2,4,5,7	1,4,7,9	8	4,5

13 Hidden Single

3,4,5	4,5,6,9	3,4,5,9	2	3,4,5,6,8	4,5	4,6,8	1	7
1,2,4,5,7	1,2,4,5,6,7	1,2,4,5,7	4,5,7	4,5,6,8	9	4,6,8	4,6	3
2,3,4,7	2,4,6,7	8	1	3,4,6	4,7	5	9	2,4
6	2,4,7	2,3,4,7	9	1,4	1,4	2,4,7	5	8
2,4,5	2,4,5,9	2,4,5,9	3,4,5	7	8	2,4,6	3,4,6	1
8	1,4,5,7	1,3,4,5,7	3,4,5	2	6	4,7	3,4,7	9
1,4,5,7	1,4,5,7	1,4,5,7	8	1,4,5,9	1,4,5,7	1,3,4,7,9	2	6
9	1,2,4,5,7,8	1,2,4,5,7	6	1,4,5	3	1,4,7	4,7	4,5
1,2,4,5,7	3	1,2,4,5,6,7	4,5,7	1,4,5,9	1,2,4,5,7	1,4,7,9	8	4,5

14 Cands [3] are locked in col

3,4,5	4,5,6,9	4,5,9	2	3,4,5,6,8	4,5	4,6,8	1	7
1,2,4,5,7	1,2,4,5,6,7	1,2,4,5,7	4,5,7	4,5,6,8	9	4,6,8	4,6	3
2,3,4,7	2,4,6,7	8	1	3,4,6	4,7	5	9	2,4
6	2,4,7	2,3,4,7	9	1,4	1,4	2,4,7	5	8
2,4,5	2,4,5,9	2,4,5,9	3,4,5	7	8	2,4,6	3,4,6	1
8	1,4,5,7	1,3,4,5,7	3,4,5	2	6	4,7	3,4,7	9
1,4,5,7	1,4,5,7	1,4,5,7	8	1,4,5,9	1,4,5,7	1,3,4,7,9	2	6
9	1,2,4,5,7,8	1,2,4,5,7	6	1,4,5	3	1,4,7	4,7	4,5
1,2,4,5,7	3	1,2,4,5,6,7	4,5,7	1,4,5,9	1,2,4,5,7	1,4,7,9	8	4,5

15 Hidden Pair {3,5} with cell (4, 3)

3,4,5	4,5,6,9	4,5,9	2	3,4,5,6,8	4,5	4,6,8	1	7
1,2,4,5,7	1,2,4,5,6,7	1,2,4,5,7	4,5,7	4,5,6,8	9	4,6,8	4,6	3
2,3,4,7	2,4,6,7	8	1	3,4,6	4,7	5	9	2,4
6	2,4,7	2,3,4,7	9	1,4	1,4	2,4,7	5	8
2,4,5	2,4,5,9	2,4,5,9	3,5	7	8	2,4,6	3,4,6	1
8	1,4,5,7	1,3,4,5,7	3,5	2	6	4,7	3,4,7	9
1,4,5,7	1,4,5,7	1,4,5,7	8	1,4,5,9	1,4,5,7	1,3,4,7,9	2	6
9	1,2,4,5,7,8	1,2,4,5,7	6	1,4,5	3	1,4,7	4,7	4,5
1,2,4,5,7	3	1,2,4,5,6,7	4,5,7	1,4,5,9	1,2,4,5,7	1,4,7,9	8	4,5

16 Hidden Single

3,4,5	4,5,6,9	4,5,9	2	3,4,5,6,8	4,5	4,6,8	1	7
1,2,4,5,7	1,2,4,5,6,7	1,2,4,5,7	4,5,7	4,5,6,8	9	4,6,8	4,6	3
2,3,4,7	2,4,6,7	8	1	3,4,6	4,7	5	9	2,4
6	2,4,7	2,3,4,7	9	1,4	1,4	2,4,7	5	8
2,4,5	2,4,5,9	2,4,5,9	3,5	7	8	2,4,6	3,4,6	1
8	1,4,5,7	1,3,4,5,7	3,5	2	6	4,7	3,4,7	9
1,4,5,7	1,4,5,7	1,4,5,7	8	1,4,5,9	1,4,5,7	3	2	6
9	1,2,4,5,7,8	1,2,4,5,7	6	1,4,5	3	1,4,7	4,7	4,5
1,2,4,5,7	3	1,2,4,5,6,7	4,5,7	1,4,5,9	1,2,4,5,7	1,4,7,9	8	4,5

17 Hidden Single

3,4,5	4,5,6,9	4,5,9	2	3,4,5,6,8	4,5	4,6,8	1	7
1,2,4,5,7	1,2,4,5,6,7	1,2,4,5,7	4,5,7	4,5,6,8	9	4,6,8	4,6	3
2,3,4,7	2,4,6,7	8	1	3,4,6	4,7	5	9	2,4
6	2,4,7	2,3,4,7	9	1,4	1,4	2,4,7	5	8
2,4,5	2,4,5,9	2,4,5,9	3,5	7	8	2,4,6	3,4,6	1
8	1,4,5,7	1,3,4,5,7	3,5	2	6	4,7	3,4,7	9
1,4,5,7	1,4,5,7	1,4,5,7	8	1,4,5,9	1,4,5,7	3	2	6
9	8	1,2,4,5,7	6	1,4,5	3	1,4,7	4,7	4,5
1,2,4,5,7	3	1,2,4,5,6,7	4,5,7	1,4,5,9	1,2,4,5,7	1,4,7,9	8	4,5

18 Hidden Single

3,4,5	4,5,6,9	4,5,9	2	3,4,5,6,8	4,5	4,6,8	1	7
1,2,4,5,7	1,2,4,5,6,7	1,4,5,7	4,5,7	4,5,6,8	9	4,6,8	4,6	3
2,3,4,7	2,4,6,7	8	1	3,4,6	4,7	5	9	2,4
6	2,4,7	3,4,7	9	1,4	1,4	2,4,7	5	8
2,4,5	2,4,5,9	4,5,9	3,5	7	8	2,4,6	3,4,6	1
8	1,4,5,7	1,3,4,5,7	3,5	2	6	4,7	3,4,7	9
1,4,5,7	1,4,5,7	1,4,5,7	8	1,4,5,9	1,4,5,7	3	2	6
9	8	2	6	1,4,5	3	1,4,7	4,7	4,5
1,4,5,7	3	1,4,5,6,7	4,5,7	1,4,5,9	1,2,4,5,7	1,4,7,9	8	4,5

19 Cands [7] are locked in block-row

3,4,5	4,5,6,9	4,5,9	2	3,4,5,6,8	4,5	4,6,8	1	7
1,2,4,5,7	1,2,4,5,6,7	1,4,5,7	4,5,7	4,5,6,8	9	4,6,8	4,6	3
2,3,4,7	2,4,6,7	8	1	3,4,6	4,7	5	9	2,4
6	2,4,7	3,4,7	9	1,4	1,4	2,4,7	5	8
2,4,5	2,4,5,9	4,5,9	3,5	7	8	2,4,6	3,4,6	1
8	1,4,5,7	1,3,4,5,7	3,5	2	6	4,7	3,4,7	9
1,4,5,7	1,4,5,7	1,4,5,7	8	1,4,5,9	1,4,5,7	3	2	6
9	8	2	6	1,4,5	3	1,4,7	4,7	4,5
1,4,5,7	3	1,4,5,6,7	4,5,7	1,4,5,9	1,2,4,5,7	1,4,9	8	4,5

20 Naked Triplet in block with cell (7, 8) and cell (8, 8)

3,4,5	4,5,6,9	4,5,9	2	3,4,5,6,8	4,5	4,6,8	1	7
1,2,4,5,7	1,2,4,5,6,7	1,4,5,7	4,5,7	4,5,6,8	9	4,6,8	4,6	3
2,3,4,7	2,4,6,7	8	1	3,4,6	4,7	5	9	2,4
6	2,4,7	3,4,7	9	1,4	1,4	2,4,7	5	8
2,4,5	2,4,5,9	4,5,9	3,5	7	8	2,4,6	3,4,6	1
8	1,4,5,7	1,3,4,5,7	3,5	2	6	4,7	3,4,7	9
1,4,5,7	1,4,5,7	1,4,5,7	8	1,4,5,9	1,4,5,7	3	2	6
9	8	2	6	1,4,5	3	1	4,7	4,5
1,4,5,7	3	1,4,5,6,7	4,5,7	1,4,5,9	1,2,4,5,7	1,9	8	4,5

21 Naked Pair with cell (8, 8)

3,4,5	4,5,6,9	4,5,9	2	3,4,5,6,8	4,5	4,6,8	1	7
1,2,4,5,7	1,2,4,5,6,7	1,4,5,7	4,5,7	4,5,6,8	9	4,6,8	4,6	3
2,3,4,7	2,4,6,7	8	1	3,4,6	4,7	5	9	2
6	2,4,7	3,4,7	9	1,4	1,4	2,4,7	5	8
2,4,5	2,4,5,9	4,5,9	3,5	7	8	2,4,6	3,4,6	1
8	1,4,5,7	1,3,4,5,7	3,5	2	6	4,7	3,4,7	9
1,4,5,7	1,4,5,7	1,4,5,7	8	1,4,5,9	1,4,5,7	3	2	6
9	8	2	6	1,4,5	3	1	4,7	4,5
1,4,5,7	3	1,4,5,6,7	4,5,7	1,4,5,9	1,2,4,5,7	1,9	8	4,5

22 Hidden Single

3,4,5	4,5,6,9	4,5,9	2	3,4,5,6,8	4,5	4,6,8	1	7
1,2,4,5,7	1,2,4,5,6,7	1,4,5,7	4,5,7	4,5,6,8	9	4,6,8	4,6	3
2,3,4,7	2,4,6,7	8	1	3,4,6	4,7	5	9	2
6	2,4,7	3,4,7	9	1,4	1,4	2,4,7	5	8
2,4,5	2,4,5,9	4,5,9	3,5	7	8	2,4,6	3,4,6	1
8	1,4,5,7	1,3,4,5,7	3,5	2	6	4,7	3,4,7	9
1,4,5,7	1,4,5,7	1,4,5,7	8	1,4,5,9	1,4,5,7	3	2	6
9	8	2	6	1,4,5	3	1	4,7	4,5
1,4,5,7	3	6	4,5,7	1,4,5,9	1,2,4,5,7	1,9	8	4,5

23 Hidden Pair {4,7} with cell (1, 3)

3,4,5	4,5,6,9	4,5,9	2	3,4,5,6,8	4,5	4,6,8	1	7
1,2,4,5,7	1,2,4,5,6,7	1,4,5,7	4,7	4,5,6,8	9	4,6,8	4,6	3
2,3,4,7	2,4,6,7	8	1	3,4,6	4,7	5	9	2
6	2,4,7	3,4,7	9	1,4	1,4	2,4,7	5	8
2,4,5	2,4,5,9	4,5,9	3,5	7	8	2,4,6	3,4,6	1
8	1,4,5,7	1,3,4,5,7	3,5	2	6	4,7	3,4,7	9
1,4,5,7	1,4,5,7	1,4,5,7	8	1,4,5,9	1,4,5,7	3	2	6
9	8	2	6	1,4,5	3	1	4,7	4,5
1,4,5,7	3	6	4,7	1,4,5,9	1,2,4,5,7	1,9	8	4,5

24 Hidden Single

3,4,5	4,5,6,9	4,5,9	2	3,4,5,6,8	4,5	4,6,8	1	7
1,2,4,5,7	1,2,4,5,6,7	1,4,5,7	4,7	4,5,6,8	9	4,6,8	4,6	3
2,3,4,7	2,4,6,7	8	1	3,4,6	4,7	5	9	2
6	2,4,7	3,4,7	9	1,4	1,4	2,4,7	5	8
2,4,5	2,4,5,9	4,5,9	3,5	7	8	2,4,6	3,4,6	1
8	1,4,5,7	1,3,4,5,7	3,5	2	6	4,7	3,4,7	9
1,4,5,7	1,4,5,7	1,4,5,7	8	1,4,5,9	1,4,5,7	3	2	6
9	8	2	6	1,4,5	3	1	4,7	4,5
1,4,5,7	3	6	4,7	1,4,5,9	2	1,9	8	4,5

25 Hidden Single

3,4,5	4,5,6,9	4,5,9	2	3,4,5,6,8	4,5	4,6,8	1	7
1,2,4,5,7	1,2,4,5,6,7	1,4,5,7	4,7	4,5,6,8	9	4,6,8	4,6	3
2,3,4,7	2,4,6,7	8	1	3,4,6	4,7	5	9	2
6	2,4,7	3,4,7	9	1,4	1,4	2,4,7	5	8
2,4,5	2,4,5,9	4,5,9	3,5	7	8	2,4,6	3,4,6	1
8	1,4,5,7	1,3,4,5,7	3,5	2	6	4,7	3,4,7	9
1,4,5,7	1,4,5,7	1,4,5,7	8	1,4,5,9	1,4,5,7	3	2	6
9	8	2	6	1,4,5	3	1	4,7	4,5
1,4,5,7	3	6	4,7	1,4,5	2	9	8	4,5

26 Naked Pair with cell (7, 8)

3,4,5	4,5,6,9	4,5,9	2	3,4,5,6,8	4,5	4,6,8	1	7
1,2,4,5,7	1,2,4,5,6,7	1,4,5,7	4,7	4,5,6,8	9	4,6,8	4,6	3
2,3,4,7	2,4,6,7	8	1	3,4,6	4,7	5	9	2
6	2,4,7	3,4,7	9	1,4	1,4	2,4,7	5	8
2,4,5	2,4,5,9	4,5,9	3,5	7	8	2,4,6	3,4,6	1
8	1,4,5,7	1,3,4,5,7	3,5	2	6	4,7	3,4,7	9
1,4,5,7	1,4,5,7	1,4,5,7	8	1,4,5,9	1,4,5,7	3	2	6
9	8	2	6	1,4,5	3	1	7	4,5
1,4,5,7	3	6	4,7	1,4,5	2	9	8	4,5

27 Naked Triplet in block with cell (1, 3) and cell (2, 5)

3,4,5	4,5,6,9	4,5,9	2	3,6,8	4,5	4,6,8	1	7
1,2,4,5,7	1,2,4,5,6,7	1,4,5,7	4,7	6,8	9	4,6,8	4,6	3
2,3,4,7	2,4,6,7	8	1	3,6	4,7	5	9	2
6	2,4,7	3,4,7	9	1,4	1,4	2,4,7	5	8
2,4,5	2,4,5,9	4,5,9	3,5	7	8	2,4,6	3,4,6	1
8	1,4,5,7	1,3,4,5,7	3,5	2	6	4,7	3,4,7	9
1,4,5,7	1,4,5,7	1,4,5,7	8	1,4,5,9	1,4,5,7	3	2	6
9	8	2	6	1,4,5	3	1	7	4,5
1,4,5,7	3	6	4,7	1,4,5	2	9	8	4,5

28 Cands [1,2,5] are locked in block-row

3,4	4,6,9	4,9	2	3,6,8	4,5	4,6,8	1	7
1,2,4,5,7	1,2,4,5,6,7	1,4,5,7	4,7	6,8	9	4,6,8	4,6	3
3,4,7	4,6,7	8	1	3,6	4,7	5	9	2
6	2,4,7	3,4,7	9	1,4	1,4	2,4,7	5	8
2,4,5	2,4,5,9	4,5,9	3,5	7	8	2,4,6	3,4,6	1
8	1,4,5,7	1,3,4,5,7	3,5	2	6	4,7	3,4,7	9
1,4,5,7	1,4,5,7	1,4,5,7	8	1,4,5,9	1,4,5,7	3	2	6
9	8	2	6	1,4,5	3	1	7	4,5
1,4,5,7	3	6	4,7	1,4,5	2	9	8	4,5

29 Naked Pair with cell (2, 5)

3,4	4,6,9	4,9	2	3,6,8	5	4,6,8	1	7
1,2,4,5,7	1,2,4,5,6,7	1,4,5,7	4,7	6,8	9	4,6,8	4,6	3
3,4,7	4,6,7	8	1	3,6	4,7	5	9	2
6	2,4,7	3,4,7	9	1,4	1,4	2,4,7	5	8
2,4,5	2,4,5,9	4,5,9	3,5	7	8	2,4,6	3,4,6	1
8	1,4,5,7	1,3,4,5,7	3,5	2	6	4,7	3,4,7	9
1,4,5,7	1,4,5,7	1,4,5,7	8	1,4,5,9	1,4,5,7	3	2	6
9	8	2	6	1,4,5	3	1	7	4,5
1,4,5,7	3	6	4,7	1,4,5	2	9	8	4,5

30 Naked Triplet in row with cell (1, 6) and cell (1, 7)

3,4	4,6,9	4,9	2	3,6,8	5	4,6,8	1	7
1,2,5,7	1,2,5,7	1,5,7	7	6,8	9	4,6,8	4,6	3
3,4,7	4,6,7	8	1	3,6	4,7	5	9	2
6	2,4,7	3,4,7	9	1,4	1,4	2,4,7	5	8
2,4,5	2,4,5,9	4,5,9	3,5	7	8	2,4,6	3,4,6	1
8	1,4,5,7	1,3,4,5,7	3,5	2	6	4,7	3,4,7	9
1,4,5,7	1,4,5,7	1,4,5,7	8	1,4,5,9	1,4,5,7	3	2	6
9	8	2	6	1,4,5	3	1	7	4,5
1,4,5,7	3	6	4,7	1,4,5	2	9	8	4,5

31 Cands [4] are locked in block-row

3,4	4,6,9	4,9	2	3,6,8	5	6,8	1	7
1,2,5,7	1,2,5,7	1,5,7	7	6,8	9	4,6,8	4,6	3
3,4,7	4,6,7	8	1	3,6	4,7	5	9	2
6	2,4,7	3,4,7	9	1,4	1,4	2,4,7	5	8
2,4,5	2,4,5,9	4,5,9	3,5	7	8	2,4,6	3,4,6	1
8	1,4,5,7	1,3,4,5,7	3,5	2	6	4,7	3,4,7	9
1,4,5,7	1,4,5,7	1,4,5,7	8	1,4,5,9	1,4,5,7	3	2	6
9	8	2	6	1,4,5	3	1	7	4,5
1,4,5,7	3	6	4,7	1,4,5	2	9	8	4,5

32 Hidden Single

3,4	4,6,9	4,9	2	3,6,8	5	6,8	1	7
1,2,5,7	1,2,5,7	1,5,7	7	6,8	9	4,6,8	4,6	3
3,7	6,7	8	1	3,6	4	5	9	2
6	2,4,7	3,4,7	9	1,4	1	2,4,7	5	8
2,4,5	2,4,5,9	4,5,9	3,5	7	8	2,4,6	3,4,6	1
8	1,4,5,7	1,3,4,5,7	3,5	2	6	4,7	3,4,7	9
1,4,5,7	1,4,5,7	1,4,5,7	8	1,4,5,9	1,5,7	3	2	6
9	8	2	6	1,4,5	3	1	7	4,5
1,4,5,7	3	6	4,7	1,4,5	2	9	8	4,5

33 Naked Single

3,4	4,6,9	4,9	2	3,6,8	5	6,8	1	7
1,2,5,7	1,2,5,7	1,5,7	7	6,8	9	4,6,8	4,6	3
3,7	6,7	8	1	3,6	4	5	9	2
6	2,4,7	3,4,7	9	1,4	1	2,4,7	5	8
2,4,5	2,4,5,9	4,5,9	3,5	7	8	2,4,6	3,4,6	1
8	1,4,5,7	1,3,4,5,7	3,5	2	6	4,7	3,4,7	9
1,4,5,7	1,4,5,7	1,4,5,7	8	1,4,5,9	1,5,7	3	2	6
9	8	2	6	1,4,5	3	1	7	4,5
1,4,5,7	3	6	4,7	1,4,5	2	9	8	4,5

34 Hidden Single

3,4	4,6,9	4,9	2	3,6,8	5	6,8	1	7
1,2,5,7	1,2,5,7	1,5,7	7	6,8	9	4,6,8	4,6	3
3,7	6,7	8	1	3,6	4	5	9	2
6	2,4,7	3	9	1,4	1	2,4,7	5	8
2,4,5	2,4,5,9	4,5,9	3,5	7	8	2,4,6	3,4,6	1
8	1,4,5,7	1,4,5,7	3,5	2	6	4,7	3,4,7	9
1,4,5,7	1,4,5,7	1,4,5,7	8	1,4,5,9	1,5,7	3	2	6
9	8	2	6	1,4,5	3	1	7	4,5
1,4,5,7	3	6	4,7	1,4,5	2	9	8	4,5

35 Hidden Single

3,4	4,6,9	4,9	2	3,6,8	5	6,8	1	7
1,2,5,7	1,2,5,7	1,5,7	7	6,8	9	4,6,8	4,6	3
3,7	6,7	8	1	3,6	4	5	9	2
6	2,7	3	9	4	1	2,7	5	8
2,4,5	2,4,5,9	4,5,9	3,5	7	8	2,4,6	3,4,6	1
8	1,4,5,7	1,4,5,7	3,5	2	6	4,7	3,4,7	9
1,4,5,7	1,4,5,7	1,4,5,7	8	1,5,9	1,5,7	3	2	6
9	8	2	6	1,5	3	1	7	4,5
1,4,5,7	3	6	4,7	1,5	2	9	8	4,5

36 Naked Single

3,4	4,6,9	4,9	2	3,6,8	5	6,8	1	7
1,2,5,7	1,2,5,7	1,5,7	7	6,8	9	4,6,8	4,6	3
3,7	6,7	8	1	3,6	4	5	9	2
6	2,7	3	9	4	1	2,7	5	8
2,4,5	2,4,5,9	4,5,9	3,5	7	8	2,4,6	3,4,6	1
8	1,4,5,7	1,4,5,7	3,5	2	6	4,7	3,4,7	9
1,4,5,7	1,4,5,7	1,4,5,7	8	1,5,9	5,7	3	2	6
9	8	2	6	1,5	3	1	7	4,5
1,4,5,7	3	6	4,7	1,5	2	9	8	4,5

37 Cands [2,7] are locked in block-column

3,4	4,6,9	4,9	2	3,6,8	5	6,8	1	7
1,2,5,7	1,2,5,7	1,5,7	7	6,8	9	4,6,8	4,6	3
3,7	6,7	8	1	3,6	4	5	9	2
6	2,7	3	9	4	1	2,7	5	8
2,4,5	2,4,5,9	4,5,9	3,5	7	8	2,4,6	3,4,6	1
8	1,4,5,7	1,4,5,7	3,5	2	6	4,7	3,4	9
1,4,5,7	1,4,5,7	1,4,5,7	8	1,5,9	5,7	3	2	6
9	8	2	6	1,5	3	1	7	4,5
1,4,5,7	3	6	4,7	1,5	2	9	8	4,5

38 Cands [4] are locked in block-row

3,4	4,6,9	4,9	2	3,6,8	5	6,8	1	7
1,2,5,7	1,2,5,7	1,5,7	7	6,8	9	4,6,8	4,6	3
3,7	6,7	8	1	3,6	4	5	9	2
6	2,7	3	9	4	1	2,7	5	8
2,4,5	2,4,5,9	4,5,9	3,5	7	8	2,4,6	3,4,6	1
8	1,4,5,7	1,4,5,7	3,5	2	6	4,7	3,4	9
1,4,5,7	1,4,5,7	1,4,5,7	8	1,5,9	5,7	3	2	6
9	8	2	6	1,5	3	1	7	4,5
1,5,7	3	6	4,7	1,5	2	9	8	4,5

39 Hidden Single

3,4	4,6,9	4,9	2	3,6,8	5	6,8	1	7
1,2,5,7	1,2,5,7	1,5,7	7	6,8	9	4,6,8	4,6	3
3,7	6,7	8	1	3,6	4	5	9	2
6	2,7	3	9	4	1	2,7	5	8
2,4,5	2,4,5,9	4,5,9	3,5	7	8	2,4,6	3,4,6	1
8	1,4,5,7	1,4,5,7	3,5	2	6	4,7	3,4	9
1,4,5,7	1,4,5,7	1,4,5,7	8	9	5,7	3	2	6
9	8	2	6	1,5	3	1	7	4,5
1,5,7	3	6	4,7	1,5	2	9	8	4,5

40 Hidden Single

3,4	4,6,9	4,9	2	3,6,8	5	6,8	1	7
1,2,5,7	1,2,5,7	1,5,7	7	6,8	9	4,6,8	4,6	3
3,7	6,7	8	1	3,6	4	5	9	2
6	2,7	3	9	4	1	2,7	5	8
2,4,5	2,4,5,9	4,5,9	3,5	7	8	2,4,6	3,4,6	1
8	1,4,5,7	1,4,5,7	3,5	2	6	4,7	3,4	9
1,4,5	1,4,5	1,4,5	8	9	7	3	2	6
9	8	2	6	1,5	3	1	7	4,5
1,5,7	3	6	4	1,5	2	9	8	4,5

41 row-wise X-Wing with diag cell(8, 8)

3,4	4,6,9	4,9	2	3,6,8	5	6,8	1	7
1,2,5,7	1,2,5,7	1,5,7	7	6,8	9	4,6,8	4,6	3
3,7	6,7	8	1	3,6	4	5	9	2
6	2,7	3	9	4	1	2,7	5	8
2,4,5	2,4,5,9	4,5,9	3,5	7	8	2,4,6	3,4,6	1
8	1,4,5,7	1,4,5,7	3,5	2	6	4,7	3,4	9
1,4,5	1,4,5	1,4,5	8	9	7	3	2	6
9	8	2	6	1,5	3	1	7	4,5
1,7	3	6	4	1,5	2	9	8	4,5

42 Naked Single

3,4	4,6,9	4,9	2	3,6,8	5	6,8	1	7
1,2,5,7	1,2,5,7	1,5,7	7	6,8	9	4,6,8	4,6	3
3,7	6,7	8	1	3,6	4	5	9	2
6	2,7	3	9	4	1	2,7	5	8
2,4,5	2,4,5,9	4,5,9	3,5	7	8	2,4,6	3,4,6	1
8	1,4,5,7	1,4,5,7	3,5	2	6	4,7	3,4	9
1,4,5	1,4,5	1,4,5	8	9	7	3	2	6
9	8	2	6	5	3	1	7	4,5
1,7	3	6	4	1,5	2	9	8	4,5

43 Naked Single

3,4	4,6,9	4,9	2	3,6,8	5	6,8	1	7
1,2,5,7	1,2,5,7	1,5,7	7	6,8	9	4,6,8	4,6	3
3,7	6,7	8	1	3,6	4	5	9	2
6	2,7	3	9	4	1	2,7	5	8
2,4,5	2,4,5,9	4,5,9	3,5	7	8	2,4,6	3,4,6	1
8	1,4,5,7	1,4,5,7	3,5	2	6	4,7	3,4	9
1,4,5	1,4,5	1,4,5	8	9	7	3	2	6
9	8	2	6	5	3	1	7	4,5
1,7	3	6	4	1,5	2	9	8	4,5

44 Hidden Single

3,4	4,6,9	4,9	2	3,6,8	5	6,8	1	7
1,2,5,7	1,2,5,7	1,5,7	7	6,8	9	4,6,8	4,6	3
3,7	6,7	8	1	3,6	4	5	9	2
6	2,7	3	9	4	1	2,7	5	8
2,4,5	2,4,5,9	4,5,9	3,5	7	8	2,4,6	3,4,6	1
8	1,4,5,7	1,4,5,7	3,5	2	6	4,7	3,4	9
1,4,5	1,4,5	1,4,5	8	9	7	3	2	6
9	8	2	6	5	3	1	7	4
1,7	3	6	4	1,5	2	9	8	5

45 Hidden Single

3,4	4,6,9	4,9	2	3,6,8	5	6,8	1	7
1,2,5	1,2,5,7	1,5,7	7	6,8	9	4,6,8	4,6	3
3	6,7	8	1	3,6	4	5	9	2
6	2,7	3	9	4	1	2,7	5	8
2,4,5	2,4,5,9	4,5,9	3,5	7	8	2,4,6	3,4,6	1
8	1,4,5,7	1,4,5,7	3,5	2	6	4,7	3,4	9
1,4,5	1,4,5	1,4,5	8	9	7	3	2	6
9	8	2	6	5	3	1	7	4
7	3	6	4	1,5	2	9	8	5

46 Naked Single

3,4	4,6,9	4,9	2	3,6,8	5	6,8	1	7
1,2,5	1,2,5,7	1,5,7	7	6,8	9	4,6,8	4,6	3
3	6,7	8	1	3,6	4	5	9	2
6	2,7	3	9	4	1	2,7	5	8
2,4,5	2,4,5,9	4,5,9	3,5	7	8	2,4,6	3,4,6	1
8	1,4,5,7	1,4,5,7	3,5	2	6	4,7	3,4	9
1,4,5	1,4,5	1,4,5	8	9	7	3	2	6
9	8	2	6	5	3	1	7	4
7	3	6	4	1,5	2	9	8	5

47 Hidden Single

3,4	4,6,9	4,9	2	3,6,8	5	6,8	1	7
1,2,5	1,2,5,7	1,5,7	7	6,8	9	4,6,8	4,6	3
3	6,7	8	1	3,6	4	5	9	2
6	2,7	3	9	4	1	2,7	5	8
2,4,5	2,4,5,9	4,5,9	3,5	7	8	2,4,6	3,4,6	1
8	1,4,5,7	1,4,5,7	3,5	2	6	4,7	3,4	9
1,4,5	1,4,5	1,4,5	8	9	7	3	2	6
9	8	2	6	5	3	1	7	4
7	3	6	4	1	2	9	8	5

48 Naked Single

3,4	4,6,9	4,9	2	3,6,8	5	6,8	1	7
1,2,5	1,2,5,7	1,5,7	7	6,8	9	4,6,8	4,6	3
3	6,7	8	1	3,6	4	5	9	2
6	2,7	3	9	4	1	2,7	5	8
2,4,5	2,4,5,9	4,5,9	3,5	7	8	2,4,6	3,4,6	1
8	1,4,5,7	1,4,5,7	3,5	2	6	4,7	3,4	9
1,4,5	1,4,5	1,4,5	8	9	7	3	2	6
9	8	2	6	5	3	1	7	4
7	3	6	4	1	2	9	8	5

49 Naked Single

3,4	4,6,9	4,9	2	3,6,8	5	6,8	1	7
1,2,5	1,2,5,7	1,5,7	7	6,8	9	4,6,8	4,6	3
3	6,7	8	1	3,6	4	5	9	2
6	2,7	3	9	4	1	2,7	5	8
2,4,5	2,4,5,9	4,5,9	3,5	7	8	2,4,6	3,4,6	1
8	1,4,5,7	1,4,5,7	3,5	2	6	4,7	3,4	9
1,4,5	1,4,5	1,4,5	8	9	7	3	2	6
9	8	2	6	5	3	1	7	4
7	3	6	4	1	2	9	8	5

50 Naked Single

3,4	4,6,9	4,9	2	3,6,8	5	6,8	1	7
1,2,5	1,2,5	1,5	7	6,8	9	4,6,8	4,6	3
3	6,7	8	1	3,6	4	5	9	2
6	2,7	3	9	4	1	2,7	5	8
2,4,5	2,4,5,9	4,5,9	3,5	7	8	2,4,6	3,4,6	1
8	1,4,5,7	1,4,5,7	3,5	2	6	4,7	3,4	9
1,4,5	1,4,5	1,4,5	8	9	7	3	2	6
9	8	2	6	5	3	1	7	4
7	3	6	4	1	2	9	8	5

51 Naked Single

4	4,6,9	4,9	2	3,6,8	5	6,8	1	7
1,2,5	1,2,5	1,5	7	6,8	9	4,6,8	4,6	3
3	6,7	8	1	6	4	5	9	2
6	2,7	3	9	4	1	2,7	5	8
2,4,5	2,4,5,9	4,5,9	3,5	7	8	2,4,6	3,4,6	1
8	1,4,5,7	1,4,5,7	3,5	2	6	4,7	3,4	9
1,4,5	1,4,5	1,4,5	8	9	7	3	2	6
9	8	2	6	5	3	1	7	4
7	3	6	4	1	2	9	8	5

52 Hidden Single

4	4,6,9	4,9	2	3,6,8	5	6,8	1	7
1,2,5	1,2,5	1,5	7	6,8	9	4,6,8	4,6	3
3	7	8	1	6	4	5	9	2
6	2	3	9	4	1	2,7	5	8
2,4,5	2,4,5,9	4,5,9	3,5	7	8	2,4,6	3,4,6	1
8	1,4,5	1,4,5,7	3,5	2	6	4,7	3,4	9
1,4,5	1,4,5	1,4,5	8	9	7	3	2	6
9	8	2	6	5	3	1	7	4
7	3	6	4	1	2	9	8	5

53 Naked Single

4	4,6,9	4,9	2	3,8	5	6,8	1	7
1,2,5	1,2,5	1,5	7	8	9	4,6,8	4,6	3
3	7	8	1	6	4	5	9	2
6	2	3	9	4	1	2,7	5	8
2,4,5	2,4,5,9	4,5,9	3,5	7	8	2,4,6	3,4,6	1
8	1,4,5	1,4,5,7	3,5	2	6	4,7	3,4	9
1,4,5	1,4,5	1,4,5	8	9	7	3	2	6
9	8	2	6	5	3	1	7	4
7	3	6	4	1	2	9	8	5

54 Naked Single

4	4,6,9	4,9	2	3,8	5	6,8	1	7
1,2,5	1,5	1,5	7	8	9	4,6,8	4,6	3
3	7	8	1	6	4	5	9	2
6	2	3	9	4	1	7	5	8
4,5	4,5,9	4,5,9	3,5	7	8	2,4,6	3,4,6	1
8	1,4,5	1,4,5,7	3,5	2	6	4,7	3,4	9
1,4,5	1,4,5	1,4,5	8	9	7	3	2	6
9	8	2	6	5	3	1	7	4
7	3	6	4	1	2	9	8	5

55 Naked Single

4	4,6,9	4,9	2	3,8	5	6,8	1	7
1,2,5	1,5	1,5	7	8	9	4,6,8	4,6	3
3	7	8	1	6	4	5	9	2
6	2	3	9	4	1	7	5	8
4,5	4,5,9	4,5,9	3,5	7	8	2,4,6	3,4,6	1
8	1,4,5	1,4,5,7	3,5	2	6	4	3,4	9
1,4,5	1,4,5	1,4,5	8	9	7	3	2	6
9	8	2	6	5	3	1	7	4
7	3	6	4	1	2	9	8	5

56 Naked Triplet in row with cell (4, 1) and cell (4, 2)

4	4,6,9	4,9	2	3,8	5	6,8	1	7
1,2,5	1,5	1,5	7	8	9	4,6,8	4,6	3
3	7	8	1	6	4	5	9	2
6	2	3	9	4	1	7	5	8
4,5	4,5,9	4,5,9	3	7	8	2,6	3,6	1
8	1,4,5	1,4,5,7	3,5	2	6	4	3,4	9
1,4,5	1,4,5	1,4,5	8	9	7	3	2	6
9	8	2	6	5	3	1	7	4
7	3	6	4	1	2	9	8	5

57 Cands [4,5,9] are locked in block-row

4	4,6,9	4,9	2	3,8	5	6,8	1	7
1,2,5	1,5	1,5	7	8	9	4,6,8	4,6	3
3	7	8	1	6	4	5	9	2
6	2	3	9	4	1	7	5	8
4,5	4,5,9	4,5,9	3	7	8	2,6	3,6	1
8	1	1,7	3,5	2	6	4	3,4	9
1,4,5	1,4,5	1,4,5	8	9	7	3	2	6
9	8	2	6	5	3	1	7	4
7	3	6	4	1	2	9	8	5

58 Naked Single

4	4,6,9	4,9	2	3,8	5	6,8	1	7
1,2,5	1,5	1,5	7	8	9	4,6,8	4,6	3
3	7	8	1	6	4	5	9	2
6	2	3	9	4	1	7	5	8
4,5	4,5,9	4,5,9	3	7	8	2,6	6	1
8	1	1,7	5	2	6	4	3,4	9
1,4,5	1,4,5	1,4,5	8	9	7	3	2	6
9	8	2	6	5	3	1	7	4
7	3	6	4	1	2	9	8	5

59 Hidden Single

4	4,6,9	4,9	2	3,8	5	6,8	1	7
1,2,5	1,5	1,5	7	8	9	4,6,8	4,6	3
3	7	8	1	6	4	5	9	2
6	2	3	9	4	1	7	5	8
4,5	4,5,9	4,5,9	3	7	8	2	6	1
8	1	1,7	5	2	6	4	3,4	9
1,4,5	1,4,5	1,4,5	8	9	7	3	2	6
9	8	2	6	5	3	1	7	4
7	3	6	4	1	2	9	8	5

60 Naked Single

4	4,6,9	4,9	2	3,8	5	6,8	1	7
1,2,5	1,5	1,5	7	8	9	4,6,8	4	3
3	7	8	1	6	4	5	9	2
6	2	3	9	4	1	7	5	8
4,5	4,5,9	4,5,9	3	7	8	2	6	1
8	1	1,7	5	2	6	4	3,4	9
1,4,5	1,4,5	1,4,5	8	9	7	3	2	6
9	8	2	6	5	3	1	7	4
7	3	6	4	1	2	9	8	5

61 Naked Single

4	4,6,9	4,9	2	3,8	5	6,8	1	7
1,2,5	5	1,5	7	8	9	4,6,8	4	3
3	7	8	1	6	4	5	9	2
6	2	3	9	4	1	7	5	8
4,5	4,5,9	4,5,9	3	7	8	2	6	1
8	1	7	5	2	6	4	3,4	9
1,4,5	4,5	1,4,5	8	9	7	3	2	6
9	8	2	6	5	3	1	7	4
7	3	6	4	1	2	9	8	5

62 Naked Single

4	4,6,9	4,9	2	3,8	5	6,8	1	7
1,2,5	5	1,5	7	8	9	4,6,8	4	3
3	7	8	1	6	4	5	9	2
6	2	3	9	4	1	7	5	8
4,5	4,5,9	4,5,9	3	7	8	2	6	1
8	1	7	5	2	6	4	3,4	9
1,4,5	4,5	1,4,5	8	9	7	3	2	6
9	8	2	6	5	3	1	7	4
7	3	6	4	1	2	9	8	5

63 Naked Single

4	4,6,9	4,9	2	3,8	5	6,8	1	7
1,2,5	5	1,5	7	8	9	4,6,8	4	3
3	7	8	1	6	4	5	9	2
6	2	3	9	4	1	7	5	8
4,5	4,5,9	4,5,9	3	7	8	2	6	1
8	1	7	5	2	6	4	3,4	9
1,4,5	4,5	1,4,5	8	9	7	3	2	6
9	8	2	6	5	3	1	7	4
7	3	6	4	1	2	9	8	5

64 Naked Single

4	4,6,9	4,9	2	3,8	5	6,8	1	7
1,2,5	5	1,5	7	8	9	6,8	4	3
3	7	8	1	6	4	5	9	2
6	2	3	9	4	1	7	5	8
4,5	4,5,9	4,5,9	3	7	8	2	6	1
8	1	7	5	2	6	4	3	9
1,4,5	4,5	1,4,5	8	9	7	3	2	6
9	8	2	6	5	3	1	7	4
7	3	6	4	1	2	9	8	5

65 Naked Single

4	4,6,9	4,9	2	3,8	5	6,8	1	7
1,2,5	5	1,5	7	8	9	6,8	4	3
3	7	8	1	6	4	5	9	2
6	2	3	9	4	1	7	5	8
4,5	4,5,9	4,5,9	3	7	8	2	6	1
8	1	7	5	2	6	4	3	9
1,4,5	4,5	1,4,5	8	9	7	3	2	6
9	8	2	6	5	3	1	7	4
7	3	6	4	1	2	9	8	5

66 Naked Single

4	4,6,9	4,9	2	3,8	5	6,8	1	7
1,2,5	5	1,5	7	8	9	6,8	4	3
3	7	8	1	6	4	5	9	2
6	2	3	9	4	1	7	5	8
4,5	4,5,9	4,5,9	3	7	8	2	6	1
8	1	7	5	2	6	4	3	9
1,4,5	4,5	1,4,5	8	9	7	3	2	6
9	8	2	6	5	3	1	7	4
7	3	6	4	1	2	9	8	5

67 Naked Single

4	6,9	9	2	3,8	5	6,8	1	7
1,2,5	5	1,5	7	8	9	6,8	4	3
3	7	8	1	6	4	5	9	2
6	2	3	9	4	1	7	5	8
5	4,5,9	4,5,9	3	7	8	2	6	1
8	1	7	5	2	6	4	3	9
1,5	4,5	1,4,5	8	9	7	3	2	6
9	8	2	6	5	3	1	7	4
7	3	6	4	1	2	9	8	5

68 Hidden Single

4	6	9	2	3,8	5	8	1	7
1,2,5	5	1,5	7	8	9	6,8	4	3
3	7	8	1	6	4	5	9	2
6	2	3	9	4	1	7	5	8
5	4,5,9	4,5,9	3	7	8	2	6	1
8	1	7	5	2	6	4	3	9
1,5	4,5	1,4,5	8	9	7	3	2	6
9	8	2	6	5	3	1	7	4
7	3	6	4	1	2	9	8	5

69 Naked Single

4	6	9	2	3,8	5	8	1	7
1,2,5	5	1,5	7	8	9	6,8	4	3
3	7	8	1	6	4	5	9	2
6	2	3	9	4	1	7	5	8
5	4,5,9	4,5	3	7	8	2	6	1
8	1	7	5	2	6	4	3	9
1,5	4,5	1,4,5	8	9	7	3	2	6
9	8	2	6	5	3	1	7	4
7	3	6	4	1	2	9	8	5

70 Hidden Single

4	6	9	2	3	5	8	1	7
1,2,5	5	1,5	7	8	9	6,8	4	3
3	7	8	1	6	4	5	9	2
6	2	3	9	4	1	7	5	8
5	4,5,9	4,5	3	7	8	2	6	1
8	1	7	5	2	6	4	3	9
1,5	4,5	1,4,5	8	9	7	3	2	6
9	8	2	6	5	3	1	7	4
7	3	6	4	1	2	9	8	5

71 Naked Single

4	6	9	2	3	5	8	1	7
1,2,5	5	1,5	7	8	9	6	4	3
3	7	8	1	6	4	5	9	2
6	2	3	9	4	1	7	5	8
5	4,5,9	4,5	3	7	8	2	6	1
8	1	7	5	2	6	4	3	9
1,5	4,5	1,4,5	8	9	7	3	2	6
9	8	2	6	5	3	1	7	4
7	3	6	4	1	2	9	8	5

72 Hidden Single

4	6	9	2	3	5	8	1	7
2	5	1,5	7	8	9	6	4	3
3	7	8	1	6	4	5	9	2
6	2	3	9	4	1	7	5	8
5	4,5,9	4,5	3	7	8	2	6	1
8	1	7	5	2	6	4	3	9
1,5	4,5	1,4,5	8	9	7	3	2	6
9	8	2	6	5	3	1	7	4
7	3	6	4	1	2	9	8	5

73 Naked Single

4	6	9	2	3	5	8	1	7
2	5	1	7	8	9	6	4	3
3	7	8	1	6	4	5	9	2
6	2	3	9	4	1	7	5	8
5	4,9	4,5	3	7	8	2	6	1
8	1	7	5	2	6	4	3	9
1,5	4	1,4,5	8	9	7	3	2	6
9	8	2	6	5	3	1	7	4
7	3	6	4	1	2	9	8	5

74 Naked Single

4	6	9	2	3	5	8	1	7
2	5	1	7	8	9	6	4	3
3	7	8	1	6	4	5	9	2
6	2	3	9	4	1	7	5	8
5	4,9	4,5	3	7	8	2	6	1
8	1	7	5	2	6	4	3	9
1,5	4	4,5	8	9	7	3	2	6
9	8	2	6	5	3	1	7	4
7	3	6	4	1	2	9	8	5

75 Naked Single

4	6	9	2	3	5	8	1	7
2	5	1	7	8	9	6	4	3
3	7	8	1	6	4	5	9	2
6	2	3	9	4	1	7	5	8
5	4,9	4,5	3	7	8	2	6	1
8	1	7	5	2	6	4	3	9
1,5	4	4,5	8	9	7	3	2	6
9	8	2	6	5	3	1	7	4
7	3	6	4	1	2	9	8	5

76 Naked Single

4	6	9	2	3	5	8	1	7
2	5	1	7	8	9	6	4	3
3	7	8	1	6	4	5	9	2
6	2	3	9	4	1	7	5	8
5	4,9	4,5	3	7	8	2	6	1
8	1	7	5	2	6	4	3	9
1,5	4	4,5	8	9	7	3	2	6
9	8	2	6	5	3	1	7	4
7	3	6	4	1	2	9	8	5

77 Naked Single

4	6	9	2	3	5	8	1	7
2	5	1	7	8	9	6	4	3
3	7	8	1	6	4	5	9	2
6	2	3	9	4	1	7	5	8
5	4,9	4,5	3	7	8	2	6	1
8	1	7	5	2	6	4	3	9
1,5	4	4,5	8	9	7	3	2	6
9	8	2	6	5	3	1	7	4
7	3	6	4	1	2	9	8	5

78 Naked Single

4	6	9	2	3	5	8	1	7
2	5	1	7	8	9	6	4	3
3	7	8	1	6	4	5	9	2
6	2	3	9	4	1	7	5	8
5	4,9	4	3	7	8	2	6	1
8	1	7	5	2	6	4	3	9
1	4	4,5	8	9	7	3	2	6
9	8	2	6	5	3	1	7	4
7	3	6	4	1	2	9	8	5

79 Hidden Single

4	6	9	2	3	5	8	1	7
2	5	1	7	8	9	6	4	3
3	7	8	1	6	4	5	9	2
6	2	3	9	4	1	7	5	8
5	9	4	3	7	8	2	6	1
8	1	7	5	2	6	4	3	9
1	4	4,5	8	9	7	3	2	6
9	8	2	6	5	3	1	7	4
7	3	6	4	1	2	9	8	5

80 Naked Single

4	6	9	2	3	5	8	1	7
2	5	1	7	8	9	6	4	3
3	7	8	1	6	4	5	9	2
6	2	3	9	4	1	7	5	8
5	9	4	3	7	8	2	6	1
8	1	7	5	2	6	4	3	9
1	4	5	8	9	7	3	2	6
9	8	2	6	5	3	1	7	4
7	3	6	4	1	2	9	8	5

81 Naked Single

4	6	9	2	3	5	8	1	7
2	5	1	7	8	9	6	4	3
3	7	8	1	6	4	5	9	2
6	2	3	9	4	1	7	5	8
5	9	4	3	7	8	2	6	1
8	1	7	5	2	6	4	3	9
1	4	5	8	9	7	3	2	6
9	8	2	6	5	3	1	7	4
7	3	6	4	1	2	9	8	5

82 Naked Single

4	6	9	2	3	5	8	1	7
2	5	1	7	8	9	6	4	3
3	7	8	1	6	4	5	9	2
6	2	3	9	4	1	7	5	8
5	9	4	3	7	8	2	6	1
8	1	7	5	2	6	4	3	9
1	4	5	8	9	7	3	2	6
9	8	2	6	5	3	1	7	4
7	3	6	4	1	2	9	8	5

83 Naked Single

4	6	9	2	3	5	8	1	7
2	5	1	7	8	9	6	4	3
3	7	8	1	6	4	5	9	2
6	2	3	9	4	1	7	5	8
5	9	4	3	7	8	2	6	1
8	1	7	5	2	6	4	3	9
1	4	5	8	9	7	3	2	6
9	8	2	6	5	3	1	7	4
7	3	6	4	1	2	9	8	5